Assignment 1

1. 关于计算机操作系统发展历程中的主要阶段及其核心特征，下列说法正确的是?

   A. 单道批处理系统每次只允许一个作业进入内存，因此其 CPU 和 I/O 设备的利用率始终能够保持在 100% 的最高水平
   B. 分时操作系统通过时间片轮转机制，使得多个终端用户能够"同时"与计算机进行交互，其响应时间长短与当前系统中的在线用户数量无关
   C. 实时操作系统的主要特征是能够及时响应外部事件的请求，并在严格规定的时间内完成对该事件的处理，其中硬实时系统绝对不允许错过任何截止期限
   D. 多道批处理系统允许多个程序同时驻留在单核 CPU 的内存中，且这些程序在物理时间上是完全并行执行的

2. 现代计算机系统通过区分内核模式（管态）和用户模式（目态）来保护操作系统的核心数据。下列哪一条操作指令只能在内核模式下被执行?

   A. 将指定的通用数据寄存器的内容压入当前进程的用户态堆栈中
   B. 应用程序通过内部的控制流跳转指令，执行本进程代码段中的另一个普通函数
   C. 修改处理器状态字寄存器（PSW）中的中断允许标志位，以屏蔽外部硬件中断
   D. 用户进程读取当前分配给自身的一段虚拟内存空间中的只读数据

3. 在操作系统运行期间，会发生引起 CPU 状态转换的各种事件。下列事件中，属于"异常"（内部异常/内部中断），且一定会导致 CPU 从用户态陷入内核态的是?

   A. 应用程序在进行算术运算时，执行了一条除数为 0 的除法指令
   B. 外部的系统时钟发生器产生了一个周期性的时钟滴答信号
   C. 磁盘控制器完成了操作系统之前下达的一批数据写入操作，发出完成信号
   D. 用户在控制台敲击键盘，输入了一个回车符

4. 关于系统调用（System Call）的底层执行机制，下列描述正确的是?

   A. 用户程序为了请求底层硬件服务，可以直接在自身代码中内嵌特权指令来发起系统调用请求
   B. 应用程序通过执行特定的"陷入（Trap/软中断）"指令主动触发异常，从而将 CPU 控制权安全地交接给操作系统内核中的系统调用入口程序
   C. 系统调用执行完毕并返回用户态后，操作系统必定会立即进行进程调度，将 CPU 分配给另一个优先级更高的就绪进程
   D. 为了保证数据的绝对安全性，系统调用的所有参数只能通过寄存器进行传递，严禁使用内存区域进行参数传递

5. 在将用户编写的源代码转化为可在内存中执行的进程时，需要经历编译、链接和装入等步骤。若某系统采用了"可重定位装入（静态重定位）"技术，下列说法正确的是?

   A. 目标模块在被装入内存时，装入程序会将其内部的所有逻辑地址一次性转换为绝对物理地址，且在整个运行期间物理地址不再改变
   B. 程序在运行期间可以被操作系统在内存中任意移动位置，并且移动后不需要修改程序内部的任何地址信息
   C. 这种装入技术必须依赖 CPU 硬件层面提供的重定位寄存器（基址寄存器）才能完成地址的映射
   D. 程序的各个独立目标模块，直到其实际执行到发生函数调用的代码行时，才会被链接器动态拼接在一起

6. 在一个经典的 Linux 进程内存布局（内存映像）中，若程序员编写的 C 语言程序包含了全局变量、局部变量以及动态内存分配。关于这些数据所在段的特征，下列说法错误的是?

A. 源代码中未初始化的全局变量会被编译器分配到 `.bss` 段，该段在磁盘可执行文件中不实际存储大块的零数据，仅记录需要清零的内存大小
B. 进程运行时，通过 `malloc` 函数动态申请的内存空间位于堆（Heap）区，堆区的虚拟地址通常由低地址向高地址方向增长
C. 函数调用过程中的参数传递、局部变量以及函数的返回地址，均会被操作系统分配并保存在代码段（`.text` 段）中
D. 程序的机器指令本身存放在只读的代码段（`.text` 段）中，以防止指令在运行期间被恶意篡改或因程序 Bug 被意外覆盖

7. 相比于将所有核心功能代码打包在一个大且复杂的执行空间内的宏内核（Monolithic Kernel），现代操作系统中采用微内核（Microkernel）架构的主要设计意图及特点是?

   A. 通过将绝大多数操作系统服务（如文件系统、网络协议）保留在内核态执行，微内核显著降低了系统的运行内存占用
   B. 微内核仅将最底层的核心功能（如进程间通信机制、最基础的硬件管理）保留在内核中，而将其他服务剥离为独立运行在用户态的用户进程
   C. 由于微内核系统中不同模块都在用户态直接调用彼此的函数，因此它彻底消除了进程间通信（IPC）造成的性能损耗
   D. 当微内核结构中的一个非核心服务（如显卡驱动进程）发生崩溃时，必然会导致整个操作系统内核随之崩溃（Kernel Panic）

8. 对于传统基于 BIOS 的 x86 架构计算机，当接通电源并顺利完成通电自检（POST）后，操作系统的正常引导序列通常是?

   A. 读取并执行主引导记录（MBR）代码 → 执行活动分区的引导扇区代码（PBR） → 加载并执行引导装入程序（Bootloader 主体） → 将操作系统内核加载进内存并初始化
   B. 优先将操作系统内核加载进内存 → 读取并执行主引导记录（MBR）代码 → 执行活动分区的引导扇区代码（PBR） → 执行引导装入程序（Bootloader 主体）
   C. 执行引导装入程序（Bootloader 主体） → 将操作系统内核加载进内存并初始化 → 读取并执行主引导记录（MBR）代码 → 执行活动分区的引导扇区代码（PBR）
   D. 执行活动分区的引导扇区代码（PBR） → 将操作系统内核加载进内存并初始化 → 读取并执行主引导记录（MBR）代码 → 执行引导装入程序（Bootloader 主体）

9. 在虚拟化技术中，虚拟机监控程序（Hypervisor/VMM）通常被分为第一类（裸机型）和第二类（宿主型）。下列关于这两类 VMM 的描述正确的是?

   A. 第一类和第二类 VMM 在底层实现上完全相同，都必须依赖一个已经完整安装并运行的宿主操作系统（Host OS）来提供 I/O 驱动支持
   B. 第一类 VMM 直接安装在裸金属物理硬件上，全面接管 CPU 和内存的管理调度权，在企业级数据中心服务器中应用最为广泛（如 VMware ESXi）
   C. 第二类 VMM 本身被视为硬件层面的固件，它可以允许客户机操作系统（Guest OS）完全绕过 VMM 直接执行所有的特权指令
   D. 在第二类 VMM 环境下运行的客户机系统（Guest OS），其执行速度和 I/O 性能通常优于第一类 VMM 环境下的客户机系统

10. 某系统正在执行用户代码 `int fd = open("/test.txt", O_RDONLY);`。当应用程序执行至对应的库函数内部触发底层系统调用时，关于该过程引起的软硬件协同工作机制，下列说法必定错误的是?

    A. 若应用程序在没有使用系统调用的情况下，企图通过指针越界直接读取内存中的内核态堆栈数据，硬件会静默忽略该读取指令并返回全零数据
    B. 执行系统调用的陷阱指令（Trap）会引发软中断，此时硬件机制会自动将 CPU 中的当前状态字（PSW）以及程序计数器（PC）压入内核栈中进行保护
    C. 在 CPU 陷入内核态后，操作系统会根据寄存器中传入的系统调用号，在系统调用入口表中查找对应的处理函数（如 `sys_open`）的首地址
    D. 当该系统调用执行完毕后，操作系统内核会通过一条特权级别的返回指令（如 IRET），将 CPU 的运行模式重新恢复为用户态

11. 在量化金融的高频交易（HFT）系统或航空航天飞控系统中，对计算机响应时间的极度苛求推动了操作系统的选型。关于不同发展阶段的操作系统的基本特征与工程适用场景，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 多道批处理系统（Multiprogramming Batch System）通过作业调度算法最大化了 CPU 和 I/O 设备的并行工作能力，因此它是目前高并发实时交易系统最理想的基础架构
    B. 现代分时操作系统（Time-sharing System，如标准 Linux）通过时间片轮转机制，能够绝对保证高频交易程序在 1 微秒（μs）内获得确定性的 CPU 响应
    C. 实时操作系统（RTOS）的主要设计目标是追求极高的系统吞吐量和整体资源的最高利用率
    D. 在硬实时系统（Hard Real-time System）中，哪怕计算结果是完全正确的，只要该结果未在极其严格的绝对截止期限（Deadline）内交付，系统就会被认为发生了致命的灾难性故障

12. 在传统 Linux 内核中，高达千万级并发的网络数据包收发会因频繁的硬件中断而耗尽 CPU 资源。为了突破这一瓶颈，现代工程中广泛应用 DPDK（Data Plane Development Kit）等"内核旁路（Kernel Bypass）"技术。关于操作系统底层的中断、异常机制与 CPU 运行模式，下列说法完全正确的是（ ）

    A. DPDK 的核心原理是将网卡驱动移至用户态，并采用 CPU 轮询（Polling）机制读取网卡数据，从而彻底消除了高频外部硬件中断带来的内核态/用户态上下文切换开销
    B. 外部硬件中断（如网卡接收到数据包）属于同步异常，它必须等待 CPU 当前正在执行的指令运行到特定微操作阶段时才能被触发
    C. 缺页异常（Page Fault）属于故障（Fault）类内部异常，当操作系统的缺页中断处理程序将页面调入内存并返回后，CPU 会跳过引发异常的指令，直接执行下一条指令
    D. 只要应用程序在用户态下执行，就绝对不可能引发内部异常，所有的内部异常（如除零错误、非法操作码）都必须且只能在内核态下才能被引发

13. 在云原生架构中，一台物理宿主机上可能同时运行着成百上千个微服务容器实例。为了大幅度降低物理内存的消耗，现代操作系统广泛使用了动态链接（Dynamic Linking）与共享库（Shared Libraries，如 `.so` 文件）。关于程序运行时内存映像与链接机制，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 静态链接（Static Linking）会在编译链接时将所有需要的库函数代码拷贝到最终的可执行文件中。因此，多个运行的同类进程可以在物理内存中共享这些静态库的代码段，从而节省内存
    B. 在基于动态链接的系统中，`.so` 共享库的代码段（Text Segment）在宿主机的物理内存中只需保留一份副本，但每个调用该库的用户进程在自己的虚拟地址空间中都有各自独立的数据段（Data/BSS）映射
    C. C语言程序装入内存后，未初始化的全局变量存放在数据段（`.data`），而程序在运行期间通过 `malloc` 动态分配的内存块则从栈（Stack）区向低地址方向不断分配
    D. 地址无关代码（PIC）机制使得动态链接库在装入内存时，必须由操作系统的装入程序动态修改库中代码段的跳转指令相对地址，才能保证其在不同进程虚拟地址空间中的正确执行

14. 智能网联汽车（如自动驾驶控制域）对操作系统的安全性和容错性有着极为苛刻的要求，一旦系统内核崩溃将直接威胁生命安全。在宏内核（Monolithic）、微内核（Microkernel）等架构选型中，业界常采用 QNX 等微内核架构。下列关于操作系统结构特征的论述，完全正确的是（ ）

    A. 宏内核架构将所有底层系统服务打包在内核空间，虽然其内部函数调用通信开销极小，但如果某个非核心组件（如第三方车载娱乐驱动程序）发生内存越权访问，将直接导致整个系统内核崩溃（Kernel Panic）
    B. 微内核架构由于将文件系统、网络协议栈等移至用户态运行，消除了频繁的系统调用开销，因此其在自动驾驶系统中的整体调度延迟和 IPC 通信效率显著优于宏内核
    C. 模块化（Modular）结构与分层（Layered）结构的本质区别在于：模块化结构严格限制了系统内部模块之间的单向依赖和调用关系，绝对禁止任何形式的跨层或逆向调用
    D. 外核（Exokernel）架构的核心设计思想是为用户进程提供比宏内核更加丰富、更加高度抽象的硬件接口（如提供极其复杂的分布式文件系统和数据库操作 API）

15. 在公有云平台（如 AWS、阿里云）中，物理服务器通过虚拟机管理程序（Hypervisor/VMM）被划分为多个隔离的云主机（VM）租给不同的客户。关于虚拟机的分类、硬件辅助虚拟化技术以及客户操作系统的引导过程，下列描述完全正确的是（ ）

A. 无论是一类（Type-1 裸机型）还是二类（Type-2 宿主型）Hypervisor，虚拟机内部的客户操作系统（Guest OS）在开机引导时，都是直接读取物理宿主机主板上的 BIOS/UEFI 固件来进行加电自检的

B. 虚拟机中的 Guest OS 在执行如修改页表基址等敏感特权指令时，如果采用纯软件模拟（Trap-and-Emulate），底层硬件会直接将该指令自动降级为无害的用户态普通指令并继续执行，以防止宿主机系统被破坏

C. 在标准 PC 体系中，主引导记录（MBR）及其包含的初始引导加载程序（Bootloader）被出厂固化在物理主板的 ROM 只读芯片中，即使整个磁盘损坏也不会丢失

D. 硬件辅助虚拟化（如 Intel VT-x）通过在 CPU 中新增指令运行模式（如 VMX Root / Non-Root 模式），使得 Guest OS 内核可以无需任何修改地运行在 Non-Root 的最高特权级（Ring 0）下，大幅降低了系统因陷入 VMM 而造成的上下文切换损耗

16. 【2024 统考真题】下列关于中断、异常和系统调用的叙述中，错误的是（ ）。

A. 中断或异常发生时，CPU 处于内核态

B. 每个系统调用都有对应的内核服务例程

C. 中断处理程序开始执行时，CPU 处于内核态

D. 系统添加新类型设备时，需要注册相应的中断服务例程

17. 【2025 统考真题】下列关于虚拟化技术的叙述中，错误的是（ ）。

A. 操作系统可以运行在虚拟机上

B. 虚拟化技术支持在一台计算机上构建多个虚拟机

C. 虚拟机监控程序（VMM）与操作系统的特权级相同

D. 虚拟化技术支持在一台计算机上模拟不同的指令集体系结构

18. 关于程序运行环境、CPU 运行模式切换以及中断/异常处理机制，下列说法中正确的是（ ）

A. 陷入指令（Trap/Syscall 指令）属于特权指令，只能在内核态（管态）下执行

B. 发生缺页异常（Fault）时，中断处理程序执行完毕后，CPU 会自动返回至引发缺页指令的下一条指令继续执行

C. 进程从用户态切换到内核态时，CPU 硬件会自动将用户栈切换为内核栈，但该过程并不一定会引发进程上下文（Context）的切换

D. 外中断（如时钟中断、I/O 中断）的产生与 CPU 当前执行的指令严格同步，因此 CPU 会在指令执行的中途立即中断并响应

19. 操作系统内核架构与虚拟机（VMM）技术密切相关。下列关于操作系统结构（微内核、外核）及虚拟机系统的叙述中，错误的是（ ）

A. 微内核架构将传统内核中的文件系统、设备驱动等移至用户态，虽然提升了系统的可扩展性与安全性，但增加了内核态与用户态之间的切换开销

B. 外核（Exokernel）架构的核心思想是尽量减少内核对硬件资源的抽象，将资源分配与资源管理（如虚拟内存映射）分离，直接向用户应用暴露硬件接口

C. 第一类（Type-1，如 Xen、VMware ESXi）虚拟机管理程序直接运行在硬件之上，其客户操作系统（Guest OS）运行在绝对最高特权级（内核态）

D. 第二类（Type-2，如 VirtualBox）虚拟机管理程序作为宿主操作系统（Host OS）的一个应用程序运行，依赖宿主 OS 完成底层硬件资源调度

20. 关于程序的链接与装入机制以及程序运行时的内存映像与地址空间，下列说法中正确的是（ ）

A. 静态重定位（Static Relocation）是在装入程序时完成逻辑地址到物理地址的转换，因此程序在运行期间可以随时在内存中移动

B. 动态运行时装入（Dynamic Run-time Loading）要求程序装入内存时，必须将所有指令和数据的逻辑地址一次性转换为物理地址

C. C 语言程序中的未初始化全局变量在编译后会被放置在 `.data` 节中，并直接占用可执行文件（如 ELF）的大量磁盘空间

D. 装入时动态链接（Load-time Dynamic Linking）发生在程序装入内存时，边装入边链接；而运行时动态链接（Run-time Dynamic Linking）可实现目标模块直到被实际调用时才装入并链接

21. 操作系统引导（Booting）涉及计算机硬件、固件与操作系统的协同。下列关于传统基于 BIOS 的 OS 引导过程与系统初始化的叙述中，错误的是（ ）

    A. ROM 中的 BIOS 程序在计算机通电后最先执行，此时 CPU 处于实模式（相当于具备最高访问权限）
    B. 主引导记录（MBR）位于磁盘的 0 头 0 柱面 1 扇区，包含主引导程序和分区表信息，其总大小通常为 512 字节
    C. Bootloader（如 GRUB）的主要任务是将内核映像加载到内存中，并在跳转至内核入口点前建立初步的内核栈与模式切换
    D. 中断向量表（IVT 或 IDT）由 BIOS 在 ROM 中硬编码固化，操作系统启动后无法修改其内容

22. 当用户程序执行过程中触发中断或异常时，CPU 与操作系统需协同完成现场保存与服务响应。下列关于该过程中硬件（硬件隐指令）与软件（中断处理程序）分工的说法中，正确的是（ ）

    A. 保存断点（程序计数器 PC）和程序状态字（PSW）的工作必须由中断处理程序通过执行软件指令显式完成
    B. 从用户栈切换到内核栈、以及将原用户栈指针（如 SS 和 ESP）压入内核栈的操作是由 CPU 硬件自动完成的
    C. 中断向量（Interrupt Vector）保存的是中断处理程序的入口地址，硬件可根据中断向量直接跳转至内核函数执行
    D. 执行陷入指令进行系统调用时，CPU 硬件会自动将用户程序传递的所有参数依次压入内核栈中

23. 关于 CPU 运行模式、中断与异常的微观响应过程及硬件隐指令的功能，下列说法中正确的是（ ）

    A. 当发生缺页故障（Fault）时，CPU 在执行硬件隐指令期间将断点（下一条指令的地址）压入内核栈
    B. 系统调用通过执行陷入指令（Trap）实现，CPU 切换至内核态后，硬件隐指令会自动将用户栈指针及系统调用参数全部压入内核栈
    C. 外中断响应发生在一条指令执行周期的末尾，硬件隐指令会自动关中断、保存 PSW 与 PC，并根据中断向量查找 IDT 跳转至服务程序
    D. 若在执行内核态代码时触发硬件故障（Abort），CPU 将直接切换回用户栈并调用用户态信号处理函数

24. 操作系统架构的设计直接影响系统的性能与扩展性。下列关于操作系统结构（微内核、外核、宏内核及模块化结构）的叙述中，正确的是（ ）

    A. 微内核架构将文件系统与设备驱动置于用户态，应用进程请求读取磁盘文件时，整个过程只需发生 2 次用户态与内核态的模式切换
    B. 外核（Exokernel）架构的核心思想是尽量减少内核对硬件资源的抽象，将资源分配与资源管理（如虚拟内存映射）解耦，直接向用户应用暴露物理资源接口
    C. 在宏内核结构中，所有系统服务均运行在内核态，因此执行系统调用时只需进行寄存器上下文保存，不涉及任何栈指针的切换
    D. 模块化内核（Modular Kernel）在运行时动态加载驱动模块，此过程会将驱动加载至专门的微内核特权环（Ring 1）中运行

25. 虚拟化技术依赖于硬件架构与操作系统内核的紧密配合。下列关于虚拟机管理程序（Hypervisor/VMM）及虚拟化机制的说法中，正确的是（ ）

    A. 只要某条指令是特权指令，它就必然属于敏感指令；反之，非特权指令绝不可能是敏感指令
    B. 第一类 VMM（Type-1）直接运行在裸机硬件上，其客户操作系统（Guest OS）运行在绝对最高特权级（Ring 0）
    C. 在传统纯软件虚拟化中，若存在“非特权敏感指令”，Guest OS 在用户态下执行该指令时不会触发异常陷阱（Trap），从而导致虚拟化漏洞
    D. 第二类 VMM（Type-2）中的 Guest OS 发生系统调用时，直接由硬件隐指令跳转至 Guest OS 内核，无需宿主操作系统（Host OS）参与

26. 程序的编译、链接、装入以及运行时内存映像是操作系统运行程序的基础。下列关于该过程的叙述中，正确的是（ ）

A. 静态重定位（Static Relocation）在装入程序时完成逻辑地址到物理地址的转换，因此程序在运行期间可以根据需要动态移动位置
B. C 语言程序中未初始化的全局变量存放在 ELF 可执行文件的 `.bss` 节中，因此 `.bss` 节在磁盘文件中占据与这些变量实际大小相等的存储空间
C. 装入时动态链接（Load-time Dynamic Linking）发生在程序装入内存时；而运行时动态链接（Run-time Dynamic Linking）直到目标模块被实际函数调用时才进行装入与目标代码地址绑定
D. 采用动态运行时装入（Dynamic Run-time Loading）的系统，代码段（`.text`）在内存中移动后，操作系统必须显式修改代码段中所有包含绝对地址的指令

27. 计算机系统的引导（Booting）涉及硬件、固件与操作系统内核的交接。下列关于基于传统 BIOS 的引导过程及系统初始化的说法中，错误的是（ ）

A. 计算机加电后，CPU 硬件逻辑将 PC 重置并指向 ROM BIOS 入口地址，此时 CPU 运行在实模式下
B. 主引导记录（MBR）固定存在于磁盘的 0 头 0 柱面 1 扇区，其内部包含主引导程序和 64 字节的分区表
C. 在 BIOS 引导流程中，操作系统内核在 16 位实模式下直接初始化页表并开启 MMU 分页机制，随后切换至 32 位保护模式
D. 操作系统引导并接管系统后，会将新的中断描述符表（IDT）基地址装入 CPU 的 `IDTR` 寄存器，从而覆盖 BIOS 初始化的实模式中断向量表（IVT）

28. 操作系统经历了单道批处理、多道批处理、分时与实时系统的演进。下列关于操作系统发展历程及特性的叙述中，正确的是（ ）

A. 单道批处理系统通过引入中断技术实现了 CPU 与 I/O 设备的并行工作，从而完全消除了 CPU 的等待时间
B. 多道程序设计环境下，程序的执行失去了封闭性和可再现性，即相同输入的程序多次运行的结果可能不同或过程不可预知
C. 分时操作系统为了保证高优先级紧急任务的及时响应，核心调度算法采用硬实时抢占调度
D. 实时操作系统（RTOS）的主要设计目标是最大化系统的吞吐量和 CPU 利用率

29. 并发、共享、虚拟和异步是操作系统的四大基本特征。下列关于这四大特征底层交织作用的说法中，正确的是（ ）

A. 虚拟性（如虚拟内存和虚拟 CPU）以并发和共享为前提；若系统失去了并发性，虚拟性将失去存在意义
B. 互斥共享与同时共享的根本区别在于：同时共享允许多个进程在同一物理时刻真正并行地访问同一物理资源
C. 异步性是指进程以不可预知的速度向前推进，这种不确定性会导致经过严格同步互斥控制的程序每次运行的最终结果不同
D. 只要硬件配备了多核 CPU，即使操作系统内核不支持多线程调度，用户态的多线程程序也能实现物理上的并行执行

30. 当用户程序调用 C 语言库函数 `read()` 从磁盘读取数据时，系统触发系统调用并完成响应。下列关于该全过程微观执行链路的说法中，正确的是（ ）

A. 用户程序执行 `read()` 库函数时，库函数本身运行在内核态，并直接向磁盘控制器发送 I/O 命令
B. 执行陷入指令（Trap/Syscall）引发模式切换时，CPU 硬件隐指令会将当前 PSW、PC 及用户栈指针压入用户栈中保存
C. 系统调用服务例程执行完毕后，CPU 在内核态下执行特权指令（如 `IRET`），该指令会自动恢复 PSW、PC，并将特权级切换回用户态
D. 在系统调用执行期间，若发生缺页异常（Fault），操作系统将认为该用户程序存在严重错误并直接终止（Terminate）该进程